

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_

**Domanda**

Enunciare e dimostrare il criterio di Nyquist per l'assenza di interferenza di intersimbolo.

Prova di accertamento di Comunicazioni Elettriche

A.A. 2010/11

laurea triennale e vecchio ordinamento

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_

## **Esercizi**

**Esercizi**

1. Sia  $x(kT)$  un processo aleatorio a tempo discreto gaussiano a media nulla e correlazione  $r_x(kT) = 5^{-|k|}$ . Calcolare la densità spettrale del processo e la probabilità  $P[(x(kT) - 0.1 x((k-2)T))^2 > 1]$ .
2. Sia  $x(kT)$  un processo aleatorio a tempo discreto ottenuto da  $w(kT)$  tramite la relazione

$$x(kT) = 0.5 w(kT - T) - 0.5 w(kT + T).$$

Supponendo che  $w(kT)$  sia un processo aleatorio a simboli indipendenti ed equiprobabili con alfabeto  $\{-1, 1\}$ , calcolare la densità spettrale di  $x(kT)$ .

3. In un sistema PAM con simboli equiprobabili  $a_k \in \{-1, 0, 1\}$  e periodo di simbolo  $T$ , l'impulso in trasmissione e la risposta impulsiva dell'amplificatore di ricezione hanno, rispettivamente, le espressioni  $g(t) = V_0 \text{sinc}(2.1 t/T) \text{sinc}(0.1 t/T)$ ,  $h(t) = \text{sinc}^2(t/T)$ , mentre il mezzo trasmissivo ha una risposta impulsiva  $l(t) = l_0 \text{sinc}(2.1 t/T) \text{sinc}(0.1 t/T)$ . Supponendo l'elemento di decisione a soglia, con soglie equidistanti dai valori ricevuti in assenza di rumore calcolare la probabilità di errore del sistema. Si assume in ingresso all'amplificatore di ricezione un rumore bianco, gaussiano, con densità spettrale  $R_0$ .
4. Si consideri la quantizzazione uniforme del processo aleatorio  $x(t) = V_0 \sin(2\pi f_0 t + \pi/3 + \varphi)$ , dove  $\varphi$  è una v.a. uniforme in  $[0, 2\pi]$ . Supponendo un elevato numero  $L$  di livelli di quantizzazione, si calcoli il rapporto segnale/rumore di quantizzazione  $\text{SNR} = M_x/M_e$  in funzione di  $L$ , dove  $M_e$  denota la potenza dell'errore di quantizzazione e  $M_x$  la potenza del segnale.
5. In un sistema di trasmissione radio analogico in quadratura, il mezzo trasmissivo introduce una attenuazione in potenza pari a  $(A)_{dB} = 40$  dB. I segnali di informazione hanno una densità spettrale con andamento a triangolo isoscele per  $f \in [-10, 10]$  kHz e nulla altrove, con valore nell'origine  $R_s$ . Il rumore è bianco con densità spettrale  $R_0$ . Si assumano i filtri di trasmissione e ricezione ideali. Determinare, in funzione degli altri parametri, l'ampiezza della risposta in frequenza del filtro in trasmissione  $A_T$  in modo da avere un rapporto segnale/rumore complessivo, per entrambi i canali, pari a  $(\Lambda)_{dB} = 40$  dB.

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_

### Esercizio

Si consideri uno schema di trasmissione binaria con simboli equiprobabili e periodo di simbolo  $T = 1/f_0$ , in cui i segnali associati ai simboli sono dati da

$$s_1(t) = A_0 \cos(6\pi f_0 t + \pi/2) \operatorname{rect}(f_0 t), \quad s_2(t) = A_0 \cos(6\pi f_0 t - \pi/2) \operatorname{rect}(f_0 t).$$

- 1) Calcolare una base ortonormale per lo spazio dei segnali;
- 2) calcolare l'energia di  $s_1(t)$  e  $s_2(t)$ ;
- 3) calcolare la probabilità di errore del sistema, assumendo un ricevitore ottimo e un rumore additivo di ingresso bianco con densità spettrale  $N_0/2$ .